

DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2021.04.014

重磁方法在哈密市东盐池一带地质找矿中的应用

郑小川

(新疆有色地质勘查局地球物理探矿队 乌鲁木齐 830011)

摘要 在地质勘查普查中,物探方法可以快速圈定异常范围,有快速经济等优势,以及对异常进行定量半定量解释,为地质勘探提供有用信息,大大减少了勘查风险,本次在东盐池一带围绕磁铁矿等成型矿山,开展1:5万物探普查,重磁方法在各方面优势明显。

关键词 地面高精度重磁测量 重磁异常解释 陆相火山岩性 磁铁矿 灰绿-辉长岩 第四系 重磁联合反演

1 地质特征

普查区位于塔里木板块北山古生代裂谷带内,东西向、北东向和北西向断裂的交汇部位,星星峡—红柳河断裂的南侧。普查区内有基底陆壳出露,为晚元古青白口系帕尔岗塔格群上段的黑云母长英片岩、大理岩等,普查区出露地层由老到新依次为震旦系、寒武系、奥陶系、二叠系、第三系以及第四系。普查区内岩浆活动强烈,侵入岩分布广泛,主要集中在普查区南部,以酸性侵入岩为主,岩性主要为花岗岩(γ_1)和石英闪长岩($\delta\alpha_1$),为华力西早期和晚期的产物,火山岩次火山岩分布较广,主要为灰绿岩、辉长岩,第四系分布最为广泛,开展物探工作最为有效。大地构造位置位于天山地槽褶皱系南缘之北山褶皱带西段火山沉积断陷盆地中。北与天山中间隆起带毗邻,南与塔里木地台相靠。处在这两组构造活动带的交接部位,分别为东西向构造带与北东向构造带。东西向构造带的褶皱构造为一系列轴向东西或近东西向背斜、向斜。

2 地球物理特征

2.1 普查区物性特征

密度特征:疏松层密度最小($1.38\sim 2.16\times 10^3\text{kg/m}^3$),局部厚度大,可形成重力低。花岗岩、二叠系火山岩密度接近地壳表层平均值(密度 $2.66\times 10^3\text{kg/m}^3$)与辉长岩(密度 $2.84\times 10^3\text{kg/m}^3$)、辉绿岩(密度 $2.89\times 10^3\text{kg/m}^3$)、闪长岩(密度 $2.71\times 10^3\text{kg/m}^3$)所组成的中基性杂岩有明显密度差异,其剩余密度为 $0.05\sim 0.23\times 10^3\text{kg/m}^3$,形成矿区第一个密度界面;中基性杂岩体与矿化蚀变岩(密度为 $3.37\times 10^3\text{kg/m}^3$)的剩余密度为 $0.23\sim 0.48\times 10^3\text{kg/m}^3$,形成矿区第二个密度界面;蚀变岩、矿化蚀变岩与磁铁矿(密度 $3.70\sim 4.37\times 10^3\text{kg/m}^3$)的剩余密度为 $0.33\sim 1.25\times 10^3\text{kg/m}^3$,位矿区内第三个

密度界面。

磁性特征:磁铁矿石具最强磁性,它们的磁化率常见值均高达 10^5 数量级,为普查区最高。矿化及蚀变岩磁性较强且不均匀,变化范围大,极差可达 10^3 。其常见值: $K=1600\times 4\pi\times 10^{-5}\text{SI}$; $J_r=3960\times 10^{-3}\text{A/m}$ 。具有稍高的密度,与贫铁矿伴生一起,能引起叠加重、磁异常,是矿区主要磁性和重力干扰体,但它往往与矿体形影不离,只有当它单独存在时,才能引起非矿重、磁异常。安山岩、凝灰岩、橄榄辉长岩有一定的磁性,特别是安山岩磁性较大,也属干扰体。从酸性的花岗岩到中性的闪长岩,乃至基性的辉长岩均大部分无磁性,即使是少部份有磁性的,其常见值亦偏低,一般K为几十 $\times 4\pi\times 10^{-5}\text{SI}$,能引起强度不大的磁异常。沉积变质岩系的大理岩、硅质板岩、石英砂岩、白云岩、石英岩以及花岗岩类一般无磁性或具弱磁性,大部分的凝灰岩均为无磁或微磁。

2.2 普查区重磁平面特征

磁场特征:依据本次地面高精度磁测磁异常 ΔT 平面图(图1)可知,东南部磁场总体上为中弱磁性,主要表现为大面积的低值磁异常,局部小范围呈现多中心的相对高磁异常,磁场值变化范围在 $-300\text{nT}\sim 750\text{nT}$ 之间。

重力场特征:纵观普查区布格重力异常特征(图1),其总体格局为:由西至东呈低-高-低分布,中西部出现呈大规模向北东东未封闭的椭圆形重力较高,西北小部及东部重力异常低。布格重力异常幅值在 $-141.304\times 10^{-5}\text{m/s}^2\sim -193.019\times 10^{-5}\text{m/s}^2$ 之间,主要由西北部和东部两个范围较大的重力低及中西部大规模向西南未封闭的椭圆形重力高构成。通过局部场的求取,共计取得103个剩余重力异常(图1),其中重力低异常47个,重力高异常56个。

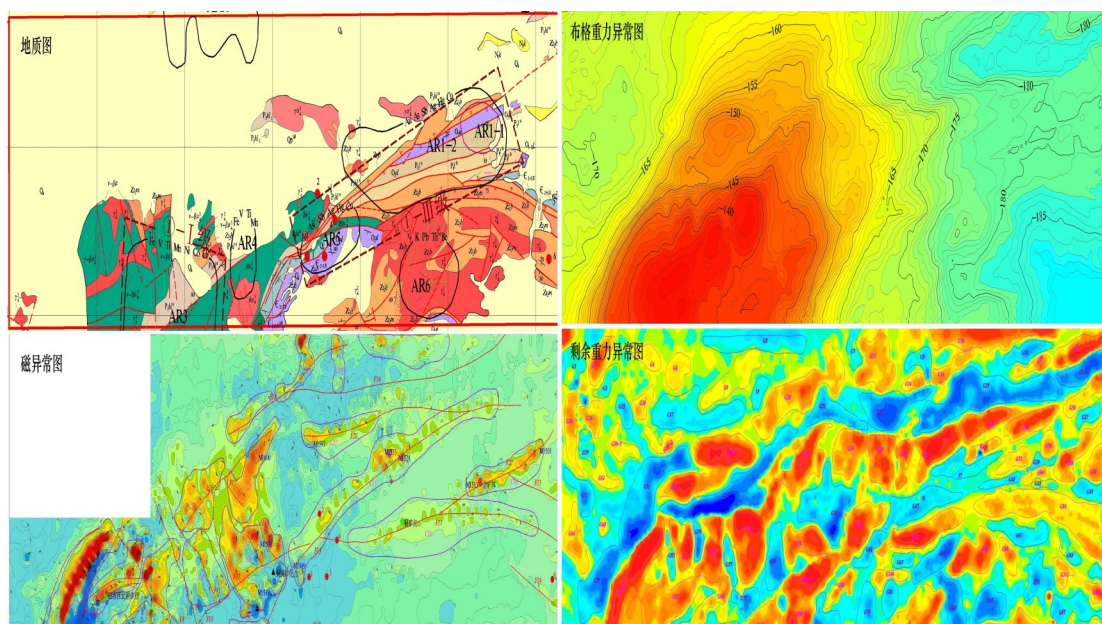


图1 普查区重磁异常平面特征

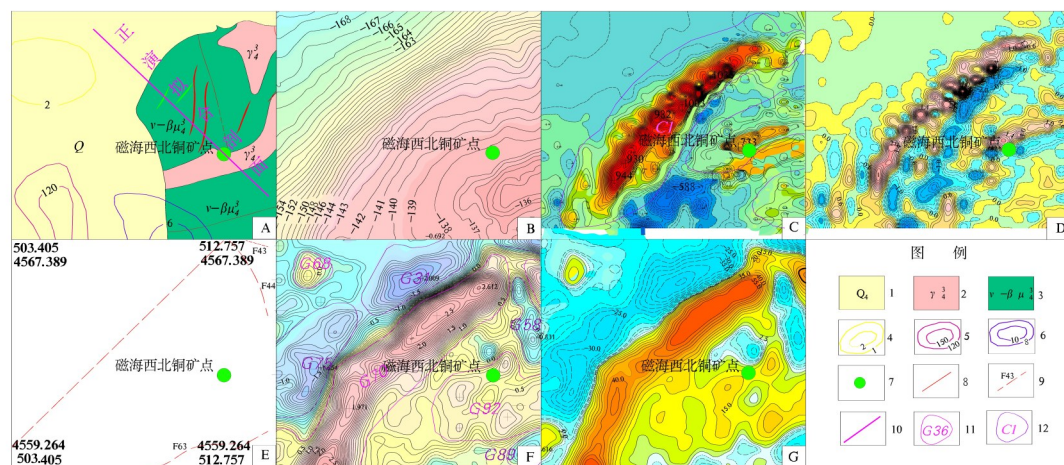
3 重点异常解释推断

实际上普查区内具有找矿潜力的重力异常有多处,包括G18、G34、G42、G58、G70、G72、G76、G78、G80、G82、G84、G92、G96、G108。本文根据研究需要选择了与矿化蚀变有关的2处重磁套合较好的异常组合(G70/G42)进行解释。

G70重磁组合特征:属于高磁高重组异常,位于磁海高重力(大岩基)的西南侧梯度带上,布格重力异常显示等值线密集分布,两侧稀疏等值线呈扇形反向挤压,指示了高密度体存在,剩余异常显示其

呈长条状北东向展布,由三个异常中心构成,其中较大幅值为 $2.612 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,较小的为变化梯度大 $1.971 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,磁异常(C1)形态大小与剩余异常基本一致,幅值为 1025nT。 ΔT 化极垂向一阶导数及布格垂向二阶导数清晰反映了异常体的边界,重磁划分的异常体边界套好几乎一致,进一步说明异常体具有同源性质。

利用二度半联合反演解释,设密度差 $0.08 \times 10^3 \text{kg/m}^3$,从拟合结果来说,重力异常应是辉长-辉绿岩、磁铁矿化的综合反映。从磁场来看,通过不同高度上延处理,C1磁异常埋深较大,C2磁异常为浅源



A-地质矿产图; B-布格重力异常图; C-磁异常 ΔT 等值线图; D-磁异常 ΔT 化极垂向一阶导数等值线图; E-重磁推断地质构造图; F-剩余重力异常等值线图; G-布格重力异常垂向二阶导数; 1-第四系: 碎石、岩块、砂土组成的坡积层、残积层、残破积层 2-花岗岩 3-辉长-辉绿岩 4-Au元素异常等值线及数值(10^{-9}) 5-Ag元素异常等值线及数值(10^{-9}) 6-Fe元素异常等值线及数值(10^{-9}) 7-铜矿点 8-实测断层 9-重磁推断断层 10-重磁反演剖面 11-重力异常编号 12-磁异常编号

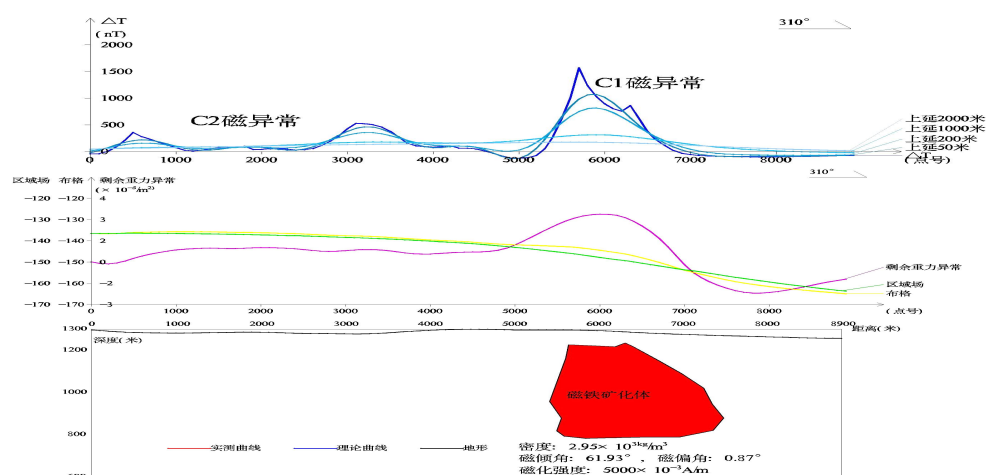


图2 重磁异常G70地物化综合剖析图

磁异常。G70异常为新发现较为重要的重磁异常之一,20万地质图上显示有基性岩体出露,在实际踏勘检查时,发现异常露头较少,为广袤的沙丘地貌,沙层较厚。因此地表检查难度较大。该异常规模较大,重力异常及磁异常强度为全区最高,重磁套合较好,正演拟合计算的参数符合两种解释模型:一种解释为基性-超基性岩所致,另一种即为上述正演拟合解释结果,为典型的辉长岩相有关的磁铁矿异常,由于地表覆盖较厚,磁异常强度上受到的影响较大,远达不到磁铁矿所引起的磁异常强度,再者陆相火山岩型铁矿并不仅仅存在于地表,所以异常区有可能存在深部寻找磁铁矿的可能性,因此推断该异常区为普查区寻找磁铁矿的重要区域之一。

4 重点异常区圈定

依据本次重磁测量成果,结合地质成果资料,围绕普查区内主干构造红柳河大断裂(位于磁海重力高东南梯级带)、磁海重力高西侧梯级带及北侧梯级中的弱中高不同性质磁异常、化探异常及地表矿化点信息,以陆相火山岩型铁矿和海相火山岩型、沉积变质型、岩浆岩型铜镍矿、中低温热液型铜金矿为主攻矿种划分成矿带。并以实际工作成果为依托,总结普查区成矿规律,成矿条件及成矿潜力。经过认真筛选和甄别本次工作所取得的重磁电异常,依据不同异常区的成矿模式和地球物理模型,在普查区内划分了5处找矿靶区,其中,划分了4个Ⅱ级找矿靶区,1个Ⅲ级找矿靶区。

5 结论

利用重磁数据处理,在普查区划分岩体、地层界

限及断裂构造识别上是其他方法无法替代的,对普查区大面积第四系覆盖下的地质体的识别和划分上效果较好。

利用重磁联合反演,对重点异常进行准确的定量半定量解释,确定目标体的倾向、下伏埋深情况,明确地质体的深部分布特征,对普查区区域地质综合解释和隐伏矿信息提取具有较好指导作用。

通过地物化综合研究,所采用的查证设计方案经济、快速、有效,查明了一批新的矿化线索及找矿前景较好的重磁电异常,在此基础上明确了普查区进一步工作的找矿靶区。

参考文献

- [1]甘肃省地质局.星星峡-白墩子一带及北山马宗山一带区域地质测量报告.1956
- [2]新疆地质局区调大队.白山幅1:20万区域地质调查报告.1979
- [3]西北地质研究所.新疆磁海地区成矿地质条件及找矿方向科学研究报告.1977
- [4]地质部航空物探大队.甘肃省北山地区敦煌普查区航磁异常结果报告.1962
- [5]新疆地调院.白山幅1:20万区域重力调查报告.1998
- [6]庄道泽,兰险,李延清,等.新疆地球物理勘探.2015
- [7]董连慧.新疆维吾尔自治区重要矿种区域成矿规律成果报告.2013
- [8]赵海如.甘肃省地质物探队新疆哈密南磁海铁矿重力详查报告.1979
- [9]代玉财.新疆地调院新疆北山地区区域地质矿产调查报告.2004
- [10]郑小川,殷保全,等.新疆哈密市东盐池一带1:5万重力普查成果报告.2018.3

收稿:2021-04-02